

实验路线与方法简报

Bone morphogenetic protein 8B (BMP8B) increases the glucose sensitivity of ventromedial hypothalamus glucose-inhibited neurons in female mice

靶点: BMP8B | 期刊: microPublication Biology | 来源: <https://doi.org/10.17912/micropub.biology.001496>

使用说明

本文件基于公开题录、摘要及网站文献综合生成，用于课题设计和复现实验规划；不是论文原始 Methods 或补充材料。正式实施前应阅读全文、补充伦理审批，并根据预实验进行功效分析。

核心研究问题

BMP8B 是否通过雌性下丘脑葡萄糖感知调控交感神经与脂肪产热？

实验路线图

中枢 BMP8B → VMH 葡萄糖抑制神经元敏感性 → 交感输出 → BAT/iWAT 产热

关键实验模块

- 雌性小鼠 VMH 神经元电生理或钙成像，给予 BMP8B 并改变葡萄糖浓度。
- 中枢 BMP8B 干预后检测交感神经活性、BAT/iWAT UCP1、冷耐受和能量消耗。
- 在 PCOS 模型中重复实验，判断高雄激素是否破坏 BMP8B 中枢响应。

必要对照与质量控制

雄性对照、雌性周期分层、非 VMH 区域对照、AMPK 通路阻断。

结果判定标准

BMP8B 对神经元与产热表型的效应需具有性别/区域特异性，并可被通路阻断。

建议通用检测面板

层面	建议指标
靶点/机制	目标蛋白、酶活、蛋白半衰期、互作、亚细胞定位
线粒体	OCR、膜电位、ROS、OXPHOS、线粒体形态与质量控制
产热	UCP1、PGC1 α 、CIDEA、冷耐受、间接量热
PCOS	睾酮、LH/FSH、动情周期、排卵、卵巢形态、GTT/ITT

生成日期: 2026-06-07 | 原文直达: <https://doi.org/10.17912/micropub.biology.001496>